

LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM PEKAN 9

STRUKTUR DATA



Disusun oleh:

FAHRI SYAH PUTRA RAMADHAN

2511531015

Dosen pengampu:

Dr. Wahyudi. MT

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PEMBAHASAN	2
2.1 Penjelasan Kode Program	2
2.2 Dokumentasi Kode Program	10
BAB III PENUTUP	15
3.1 Kesimpulan	15

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Struktur Data.

Laporan ini membahas tentang penerapan struktur data menggunakan bahasa pemrograman Java, khususnya materi **Binary Tree**, **Graph Traversal**, serta pencarian jalur pada peta kampus menggunakan algoritma **BFS** dan **DFS**. Pada materi Binary Tree, program dibuat untuk membentuk simpul, mengatur root, menghitung jumlah node, serta menampilkan traversal InOrder, PreOrder, dan PostOrder. Sementara itu, pada materi Graph Traversal dan Peta Kampus, program digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar node serta mencari jalur dari titik awal menuju titik tujuan.

Melalui praktikum ini, penulis dapat lebih memahami konsep struktur data, penggunaan class dan object, method, serta penerapan algoritma pencarian dalam Java. Selain itu, program peta kampus berbasis GUI juga memberikan gambaran bagaimana konsep graf dapat diterapkan dalam bentuk tampilan visual yang lebih mudah dipahami.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penulisan maupun pembahasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik ke depannya.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya dalam memahami penerapan Binary Tree, Graph Traversal, BFS, dan DFS menggunakan bahasa pemrograman Java.

Padang, 2026

FAHRI SYAH PUTRA RAMADHAN

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam proses pembelajaran pemrograman dan struktur data. Dalam dunia pemrograman, struktur data memiliki peran penting karena digunakan untuk mengatur, menyimpan, dan mengelola data agar dapat diproses dengan lebih efektif dan efisien. Beberapa struktur data yang sering digunakan adalah **Binary Tree** dan **Graph**.

Binary Tree merupakan struktur data berbentuk pohon, di mana setiap simpul atau node memiliki maksimal dua anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Struktur ini banyak digunakan dalam proses pencarian data, pengurutan data, dan pengelolaan data yang berbentuk hierarki. Dalam praktikum ini, Binary Tree diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Java melalui beberapa class, yaitu `Node_2511531015`, `BTree_2511531015`, dan `BtreeDriver_2511531015`.

Selain Binary Tree, struktur data graf juga menjadi salah satu materi penting dalam pemrograman. Graf digunakan untuk menggambarkan hubungan antar objek atau lokasi. Contohnya adalah hubungan antar ruangan, jaringan komputer, peta jalan, dan peta kampus. Dalam graf, terdapat simpul yang disebut node dan garis penghubung yang disebut edge.

Pada praktikum ini, konsep graf diterapkan dalam program `GraphTraversal_2511531015` dan `PetaKampus_2511531015`. Program tersebut menggunakan metode penelusuran **BFS** dan **DFS**. BFS atau Breadth First Search adalah metode pencarian yang menelusuri node secara melebar terlebih dahulu, sedangkan DFS atau Depth First Search adalah metode pencarian yang menelusuri node secara mendalam terlebih dahulu.

Program `PetaKampus_2511531015` dibuat dalam bentuk tampilan GUI menggunakan Java Swing. Program ini menggambarkan peta sederhana lokasi kampus dan mencari jalur dari lokasi awal menuju lokasi tujuan menggunakan algoritma BFS dan DFS. Dengan adanya tampilan visual, pengguna dapat lebih mudah memahami bagaimana proses pencarian jalur dilakukan pada sebuah graf.

Berdasarkan hal tersebut, praktikum ini penting dilakukan agar mahasiswa dapat memahami penerapan struktur data Binary Tree dan Graph secara langsung menggunakan bahasa pemrograman Java. Selain itu, praktikum ini juga melatih kemampuan mahasiswa dalam membuat program berbasis objek, menggunakan method, mengelola data, serta menampilkan hasil program dalam bentuk teks maupun visual.

PENJELASAN KODE PROGRAM

Program ini merupakan aplikasi Java berbasis **GUI Swing** yang digunakan untuk mencari jalur pada peta kampus menggunakan algoritma **BFS** dan **DFS**. Program menampilkan lokasi-lokasi kampus dalam bentuk graf, lalu pengguna dapat memilih lokasi awal dan lokasi tujuan.

1. Deklarasi Class

```
public class PetaKampus_2511531015 extends JFrame
```

Class ini mewarisi JFrame, sehingga program dapat menampilkan jendela aplikasi GUI.

2. Variabel Utama

```
private Map<String, java.util.List<String>> graph_1015 = new LinkedHashMap<>();
```

```
private Map<String, Point> posisi_1015 = new HashMap<>();
```

```
private Set<String> visited_1015 = new HashSet<>();
```

```
private java.util.List<String> path_1015 = new ArrayList<>();
```

Penjelasannya:

graph_1015 digunakan untuk menyimpan hubungan antar lokasi kampus dalam bentuk graf.

posisi_1015 digunakan untuk menyimpan posisi setiap node pada tampilan gambar.

visited_1015 digunakan untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi.

path_1015 digunakan untuk menyimpan jalur dari lokasi awal ke lokasi tujuan.

3. Constructor

```
public PetaKampus_2511531015()
```

Constructor ini berfungsi untuk membuat tampilan utama aplikasi. Di dalamnya terdapat pengaturan judul, ukuran jendela, tombol BFS, tombol DFS, tombol Reset, pilihan lokasi awal, pilihan lokasi tujuan, panel gambar graf, dan area hasil pencarian.

4. Method buatGraph_1015

```
private void buatGraph_1015()
```

Method ini digunakan untuk membuat daftar lokasi kampus dan hubungan antar lokasi.

Contoh lokasi yang dibuat:

"Gerbang Utama", "Rektorat", "Perpustakaan", "Fakultas Teknik"

Selain itu, method ini juga menentukan posisi setiap lokasi pada panel gambar menggunakan Point.

5. Method tambahEdge_1015

```
private void tambahEdge_1015(String a_1015, String b_1015)
```

Method ini digunakan untuk menambahkan hubungan antar dua lokasi.

Karena graf yang digunakan adalah **graf tidak berarah**, maka hubungan dibuat dua arah.

Contoh:

```
tambahEdge_1015("Gerbang Utama", "Rektorat");
```

Artinya Gerbang Utama terhubung dengan Rektorat, dan Rektorat juga terhubung dengan Gerbang Utama.

6. Method BFS_1015

```
public void BFS_1015()
```

Method ini digunakan untuk mencari jalur menggunakan algoritma **Breadth First Search**.

BFS bekerja dengan cara menelusuri node secara melebar terlebih dahulu. Algoritma ini menggunakan Queue atau antrean.

BFS cocok digunakan untuk mencari jalur terpendek berdasarkan jumlah node yang dilewati.

7. Method DFS_1015

```
public void DFS_1015()
```

Method ini digunakan untuk mencari jalur menggunakan algoritma **Depth First Search**.

DFS bekerja dengan cara menelusuri node sedalam mungkin terlebih dahulu. Algoritma ini menggunakan Stack.

DFS tidak selalu menghasilkan jalur terpendek, tetapi dapat menemukan jalur dari titik awal ke titik tujuan.

8. Method buatPath_1015

```
private void buatPath_1015(Map<String, String> parent_1015, String start_1015, String goal_1015)
```

Method ini digunakan untuk membentuk jalur akhir dari lokasi awal ke lokasi tujuan.

Jalur dibuat dengan menelusuri data parent, kemudian hasilnya dibalik menggunakan:

```
Collections.reverse(path_1015);
```

Agar urutannya menjadi dari lokasi awal menuju lokasi tujuan.

9. Method displayPath_1015

```
public void displayPath_1015(String metode_1015)
```

Method ini digunakan untuk menampilkan hasil pencarian ke dalam hasilArea_1015.

Informasi yang ditampilkan yaitu:

Metode pencarian

Jalur yang ditemukan

Node yang dikunjungi

Jumlah node yang dieksplorasi

Jumlah node yang dieksplorasi

10. Method resetGraph_1015

```
public void resetGraph_1015()
```

Method ini digunakan untuk menghapus data jalur dan node yang sudah dikunjungi, sehingga graf kembali ke kondisi awal.

11. Class GraphPanel_1015

```
class GraphPanel_1015 extends JPanel
```

Class ini digunakan untuk menggambar graf pada layar.

Pada bagian ini, program menggambar garis antar lokasi dan node lokasi kampus.

Warna node memiliki arti:

CYAN : node biasa

GREEN : node yang sudah dikunjungi

ORANGE : node yang menjadi jalur hasil pencarian

12. Method main

```
public static void main(String[] args)
```

Method ini digunakan untuk menjalankan aplikasi.

Kode ini:

```
SwingUtilities.invokeLater(() -> {  
    new PetaKampus_2511531015().setVisible(true);  
});
```

berfungsi untuk menampilkan jendela aplikasi GUI.

DOKUMENTASI KODE PROGRAM

```
eclipse-workspace - PraksD2026_C_2511531015/src/pekan9_2511531015/PetaKampus_2511531015.java - Eclipse IDE
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer:
  fahriexercise
  prakalpro_2025_c_2511531015
  PraksD2026_C_2511531015
    src
      pekan1_2511531015
      pekan2_2511531015
      pekan3_2511531015
      pekan4_2511531015
      pekan5_2511531015
      pekan6_2511531015
      pekan7_2511531015
      pekan8_2511531015
      pekan9_2511531015
      mergeSort_2511531015
      mergeSortGUI_2511531015
      package-info.java
      quickSort_2511531015
      shellSort_2511531015
      Sorting_2511531015
      C_2511531015-FAHRI
      pekan9_2511531015
        BTree_2511531015
        BTreeDriver_2511531015
        GraphTraversal_2511531015
        Node_2511531015
        package-info.java
        PetaKampus_2511531015
        C_2511531015-FAHRI
      module-info.java
      C_2511531015-FAHRI
  JRE System Library [jre]
  DriverMobil_2511531015
  Mobil_2511531015.java

Main Editor:
1 package pekan9_2511531015;
2
3 import javax.swing.*;
4 import java.awt.*;
5 import java.util.*;
6
7 public class PetaKampus_2511531015 extends JFrame {
8
9     private Map<String, java.util.List<String>> graph_1015 = new LinkedHashMap<>();
10    private Map<String, Point> posisi_1015 = new HashMap<>();
11    private Set<String> visited_1015 = new HashSet<>();
12    private java.util.List<String> path_1015 = new ArrayList<>();
13
14    private JComboBox<String> startBox_1015;
15    private JComboBox<String> goalBox_1015;
16    private JTextArea hasilArea_1015;
17    private GraphPanel_1015 panelGraph_1015;
18
19    public PetaKampus_2511531015() {
20        setTitle("Pencarian Jalur BFS dan DFS - 2511531015");
21        setSize(900, 650);
22        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
23        setLocationRelativeTo(null);
24
25        buatGraph_1015();
26
27        JPanel topPanel_1015 = new JPanel();
28        topPanel_1015.add(new JLabel("Lokasi Awal:"));
29        startBox_1015 = new JComboBox<>(graph_1015.keySet().toArray(new String[0]));
30        topPanel_1015.add(startBox_1015);
31
32        topPanel_1015.add(new JLabel("Lokasi Tujuan:"));
33        goalBox_1015 = new JComboBox<>(graph_1015.keySet().toArray(new String[0]));
34        topPanel_1015.add(goalBox_1015);
35
36        JButton bfsButton_1015 = new JButton("BFS");
37        JButton dfsButton_1015 = new JButton("DFS");
38        JButton resetButton_1015 = new JButton("RESET");
39
40        topPanel_1015.add(bfsButton_1015);
41        topPanel_1015.add(dfsButton_1015);
42        topPanel_1015.add(resetButton_1015);
43
44        panelGraph_1015 = new GraphPanel_1015();
45        hasilArea_1015 = new JTextArea(7, 30);
46    }
47
48    Source Design | Writable | Smart Insert | 40:43:1488 | 11:02 AM 6/11/2026
```

```
eclipse-workspace - PraksD2026_C_2511531015/src/pekan9_2511531015/PetaKampus_2511531015.java - Eclipse IDE
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer:
  fahriexercise
  prakalpro_2025_c_2511531015
  PraksD2026_C_2511531015
    src
      pekan1_2511531015
      pekan2_2511531015
      pekan3_2511531015
      pekan4_2511531015
      pekan5_2511531015
      pekan6_2511531015
      pekan7_2511531015
      pekan8_2511531015
      pekan9_2511531015
      mergeSort_2511531015
      mergeSortGUI_2511531015
      package-info.java
      quickSort_2511531015
      shellSort_2511531015
      Sorting_2511531015
      C_2511531015-FAHRI
      pekan9_2511531015
        BTree_2511531015
        BTreeDriver_2511531015
        GraphTraversal_2511531015
        Node_2511531015
        package-info.java
        PetaKampus_2511531015
        C_2511531015-FAHRI
      module-info.java
      C_2511531015-FAHRI
  JRE System Library [jre]
  DriverMobil_2511531015
  Mobil_2511531015.java

Main Editor:
57 }
58
59 private void buatGraph_1015() {
60     String[] lokasi_1015 = {
61         "Gerbang Utama", "Rektorat", "Perpustakaan", "Fakultas Teknik",
62         "Fakultas Ekonomi", "Masjid Kampus", "Kantin", "Labor Komputer",
63         "Aula", "Parkiran", "Gedung Kuliah", "Lapangan"
64     };
65
66     for (String lokasi : lokasi_1015) {
67         graph_1015.put(lokasi, new ArrayList<>());
68     }
69
70     tambahEdge_1015("Gerbang Utama", "Rektorat");
71     tambahEdge_1015("Gerbang Utama", "Parkiran");
72     tambahEdge_1015("Rektorat", "Perpustakaan");
73     tambahEdge_1015("Rektorat", "Fakultas Ekonomi");
74     tambahEdge_1015("Perpustakaan", "Fakultas Teknik");
75     tambahEdge_1015("Perpustakaan", "Gedung Kuliah");
76     tambahEdge_1015("Fakultas Teknik", "Labor Komputer");
77     tambahEdge_1015("Fakultas Teknik", "Aula");
78     tambahEdge_1015("Fakultas Ekonomi", "Kantin");
79     tambahEdge_1015("Fakultas Ekonomi", "Masjid Kampus");
80     tambahEdge_1015("Masjid Kampus", "Kantin");
81     tambahEdge_1015("Kantin", "Lapangan");
82     tambahEdge_1015("Labor Komputer", "Gedung Kuliah");
83     tambahEdge_1015("Aula", "Lapangan");
84     tambahEdge_1015("Parkiran", "Masjid Kampus");
85     tambahEdge_1015("Parkiran", "Lapangan");
86
87     posisi_1015.put("Gerbang Utama", new Point(80, 250));
88     posisi_1015.put("Rektorat", new Point(220, 150));
89     posisi_1015.put("Perpustakaan", new Point(400, 90));
90     posisi_1015.put("Fakultas Teknik", new Point(220, 90));
91     posisi_1015.put("Fakultas Ekonomi", new Point(360, 250));
92     posisi_1015.put("Masjid Kampus", new Point(250, 390));
93     posisi_1015.put("Kantin", new Point(480, 370));
94     posisi_1015.put("Labor Komputer", new Point(750, 170));
95     posisi_1015.put("Aula", new Point(220, 380));
96     posisi_1015.put("Parkiran", new Point(120, 430));
97     posisi_1015.put("Gedung Kuliah", new Point(570, 220));
98     posisi_1015.put("Lapangan", new Point(650, 430));
99 }
100
101 private void tambahEdge_1015(String a_1015, String b_1015) {
102     graph_1015.get(a_1015).add(b_1015);
103     graph_1015.get(b_1015).add(a_1015);
104 }
105
106 Source Design | Writable | Smart Insert | 40:43:1488 | 11:04 AM 6/11/2026
```

```
eclipse-workspace - Praksis2026_C_2511531015/src/pekan9_2511531015/PetaKampus_2511531015.java - Eclipse IDE
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

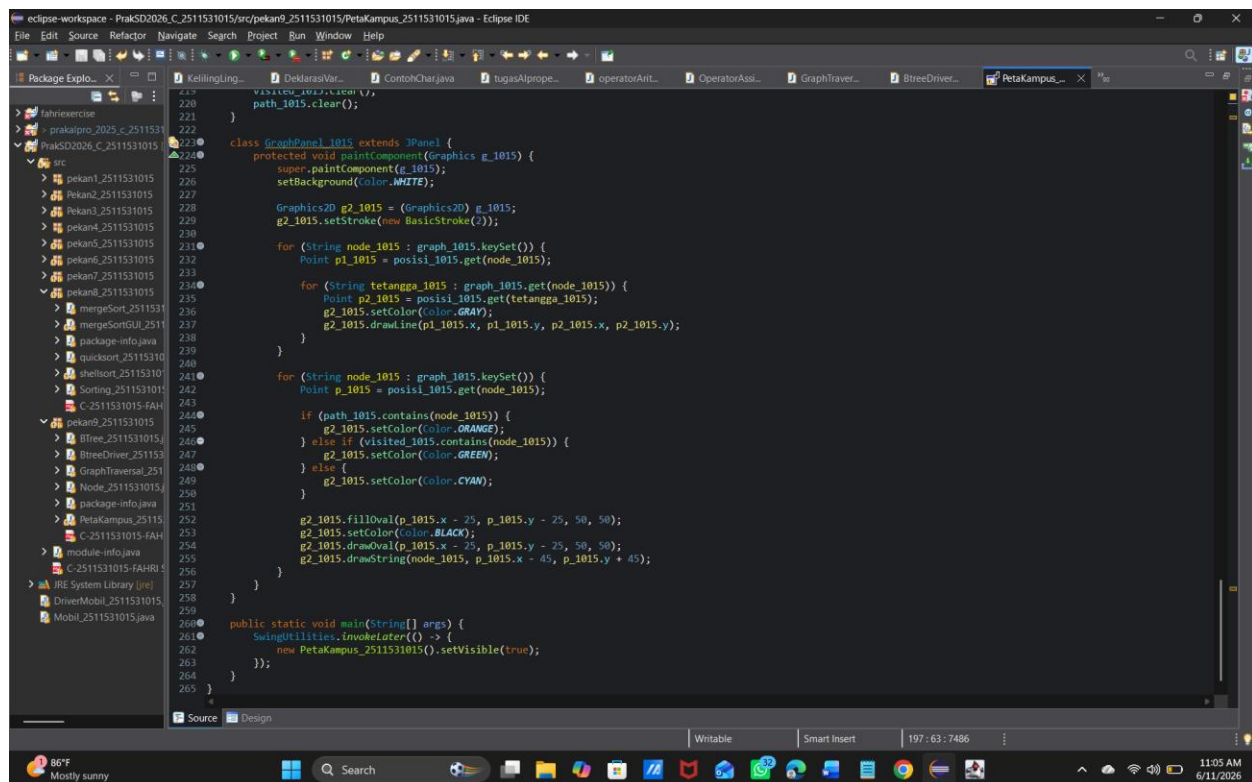
Package Explorer:
- fahriexercise
- praklapro_2025_C_2511531015
- Praksis2026_C_2511531015
  - src
    - pekan1_2511531015
    - pekan2_2511531015
    - pekan3_2511531015
    - pekan4_2511531015
    - pekan5_2511531015
    - pekan6_2511531015
    - pekan7_2511531015
    - pekan8_2511531015
    - mergeSort_2511531015
    - mergeSortGUI_2511531015
    - package-info.java
    - quicksort_2511531015
    - shellSort_2511531015
    - Sorting_2511531015
    - C-2511531015-FAHRI
    - pekan9_2511531015
    - BTree_2511531015
    - BTreeDriver_2511531015
    - GraphTraversal_2511531015
    - Node_2511531015
    - package-info.java
    - PetaKampus_2511531015
    - C-2511531015-FAHRI
    - module-info.java
    - C-2511531015-FAHRI
    - JRE System Library [jre]
    - DriverMobil_2511531015
    - Mobil_2511531015.java

Kellingling...
108 public void BFS_1015() {
109     resetData_1015();
110     String start_1015 = (String) startBox_1015.getSelectedItemAt();
111     String goal_1015 = (String) goalBox_1015.getSelectedItemAt();
112     Queue<String> queue_1015 = new LinkedList<>();
113     Map<String, String> parent_1015 = new HashMap<>();
114     queue_1015.add(start_1015);
115     visited_1015.add(start_1015);
116     parent_1015.put(start_1015, null);
117     while (!queue_1015.isEmpty()) {
118         String current_1015 = queue_1015.poll();
119         if (current_1015.equals(goal_1015)) {
120             break;
121         }
122         for (String neighbor_1015 : graph_1015.get(current_1015)) {
123             if (!visited_1015.contains(neighbor_1015)) {
124                 visited_1015.add(neighbor_1015);
125                 parent_1015.put(neighbor_1015, current_1015);
126                 queue_1015.add(neighbor_1015);
127             }
128         }
129     }
130     buatPath_1015(parent_1015, start_1015, goal_1015);
131     displayPath_1015("BFS");
132 }
133 public void DFS_1015() {
134     resetData_1015();
135     String start_1015 = (String) startBox_1015.getSelectedItemAt();
136     String goal_1015 = (String) goalBox_1015.getSelectedItemAt();
137     Stack<String> stack_1015 = new Stack<>();
138     Map<String, String> parent_1015 = new HashMap<>();
139     stack_1015.push(start_1015);
140     parent_1015.put(start_1015, null);
141     while (!stack_1015.isEmpty()) {
142         String current_1015 = stack_1015.pop();
143     }
144 }
145 }
146 }
147 }
148 }
149 }
150 }
151 }
152 }
```

```
eclipse-workspace - Praksis2026_C_2511531015/src/pekan9_2511531015/PetaKampus_2511531015.java - Eclipse IDE
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer:
- fahriexercise
- praklapro_2025_C_2511531015
- Praksis2026_C_2511531015
  - src
    - pekan1_2511531015
    - pekan2_2511531015
    - pekan3_2511531015
    - pekan4_2511531015
    - pekan5_2511531015
    - pekan6_2511531015
    - pekan7_2511531015
    - pekan8_2511531015
    - mergeSort_2511531015
    - mergeSortGUI_2511531015
    - package-info.java
    - quicksort_2511531015
    - shellSort_2511531015
    - Sorting_2511531015
    - C-2511531015-FAHRI
    - pekan9_2511531015
    - BTree_2511531015
    - BTreeDriver_2511531015
    - GraphTraversal_2511531015
    - Node_2511531015
    - package-info.java
    - PetaKampus_2511531015
    - C-2511531015-FAHRI
    - module-info.java
    - C-2511531015-FAHRI
    - JRE System Library [jre]
    - DriverMobil_2511531015
    - Mobil_2511531015.java

Kellingling...
155     visited_1015.add(current_1015);
156     if (current_1015.equals(goal_1015)) {
157         break;
158     }
159     for (String neighbor_1015 : graph_1015.get(current_1015)) {
160         if (!visited_1015.contains(neighbor_1015)) {
161             stack_1015.push(neighbor_1015);
162             if (!parent_1015.containsKey(neighbor_1015)) {
163                 parent_1015.put(neighbor_1015, current_1015);
164             }
165         }
166     }
167     }
168     }
169     }
170     }
171     }
172     }
173     }
174     }
175     }
176     }
177     }
178     }
179     }
180     }
181     }
182     }
183     }
184     }
185     }
186     }
187     }
188     }
189     }
190     }
191     }
192     }
193     }
194     }
195     }
196     }
197     }
198     }
199     }
200     }
```



KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa struktur data **Binary Tree** dan **Graph** memiliki peran penting dalam pengolahan dan pencarian data. Binary Tree digunakan untuk menyusun data dalam bentuk pohon, di mana setiap node memiliki maksimal dua anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Melalui program `Node_2511531015`, `BTree_2511531015`, dan `BtreeDriver_2511531015`, dapat dipahami cara membuat node, menentukan root, menghubungkan antar node, menghitung jumlah simpul, serta menampilkan data menggunakan metode traversal **InOrder**, **PreOrder**, dan **PostOrder**.

Selain itu, pada program `GraphTraversal_2511531015`, konsep graf diterapkan dengan menggunakan **adjacency list** untuk menyimpan hubungan antar simpul. Program ini juga menerapkan algoritma **DFS** dan **BFS** untuk melakukan penelusuran graf. DFS melakukan penelusuran secara mendalam terlebih dahulu, sedangkan BFS melakukan penelusuran secara melebar dari node awal.

Pada program `PetaKampus_2511531015`, konsep graf dikembangkan menjadi aplikasi berbasis GUI menggunakan Java Swing. Program ini menampilkan peta kampus sederhana dan mencari jalur dari lokasi awal menuju lokasi tujuan menggunakan algoritma BFS dan DFS. Hasil pencarian ditampilkan dalam bentuk teks dan visual sehingga lebih mudah dipahami.

Dengan demikian, praktikum ini membantu dalam memahami penerapan struktur data dan algoritma pencarian menggunakan bahasa pemrograman Java. Materi ini juga melatih kemampuan dalam penggunaan class, object, method, struktur data, serta pembuatan tampilan GUI sederhana.